



T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BORULU EŞANJÖR

ISIL TASARIM PROJESİ

190218114 – Metehan KURU

Danışman: Doç. Dr. Erman ASLAN

Tarih: Mayıs 2024

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	i
SİMGELER VE KISALTMA DİZİNİ.....	ii
ÖZET.....	1
GİRİŞ	2
1.ISI DEĞİŞTİRİCİSİ NEDİR ?	3
1.1. Isı değıştiricilerinin sınıflandırılması	3
1.2. Isı değıştiricilerinde ortalama sıcaklık	5
1.3. Eşanjörlerin çalışma prensibi	5
1.4. Uygulama alanları	7
1.5. Isı değıştiricileri bakımı	7
1.6. İdeal ısı değıştiricisi	11
1.7. Isı değıştiricisinde verimlilik.....	11
1.8. Tarihçesi	11
2.HESAPLAMA İÇİN VERİLEN DEĞERLER	13
2.1.Hesaplama	14
2.1.1.Tüp boyutlandırması	14
2.1.2.Uzunluk hesaplama	15
2.1.3.Boru düzeni ve eğimi	16
2.1.4.Kabuk çapı.....	16
2.1.5.Basınç düşüşü hesabı.....	16
2.2.Özet Tablosu	17
3. ÜÇ BOYUTLU MODELLEME	18
3.1. Montaj hali yapılmadan önceki parçalar	19
4.İKİ BOYUTLU TEKNİK RESMİ	22
5.SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE(ANSYS FLUENT)AKIŞ HESAPLAMALARI.....	24
6.VERİM HESABI.....	30
KAYNAKÇA	31

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

$\dot{Q}$: Isı Yüğü , W

$\dot{m}$: Kütlesel debi , kg/s

T_i : Giriş Sıcaklığı , °C

T_o : Çıkış Sıcaklığı , °C

ρ : Yoğunluk , kg/m³

C_p : Özgöl ısı , J/Kg. K

μ : Akmaalık Ns/m²

OD : Dış çap , mm

ID : İç çap , mm

N_p : Geçiş katsayısı

N_t : Tüp sayısı

U_o : ısı transfer katsayısı , W/m²K

ΔP : Basınç düşüşü , Pa

Re : Reynolds

ΔT : Sıcaklık farkı , °C

L : Borunun uzunluğu , m

Pr : Prandtl Sayısı

Nu: Nusselt Sayısı

S: Kabuk Tarafı

T: Tüp Tarafı

ÖZET

Bu çalışma, modern gemilerinde motor suyunu soğutmak için kullanılan borulu tip ısı değiştiricisinin tasarımını ele almaktadır. Çalışmanın temel amacı, belirli bir sıcaklık düşüşünü sağlamak üzere gemi motor suyu soğutucusu olarak işlev görecektir borulu tip ısı değiştiricisi tasarlamaktır. Tasarım sırasında hem kabuk tarafında hem de boru tarafında basınç düşüşü ve kütle akış oranları gibi parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Deniz suyu boruların içinden geçerken motor suyu kabuk içinde dolaşır, böylece motor suyu soğutulur. Tasarım, termal ve hidrolik olarak optimize edilmiş olup, gerekli el ve yazılım hesaplamalarıyla boyutsal parametreler belirlenmiştir. Son olarak, SolidWorks 2022 kullanılarak üç boyutlu bir model geliştirilmiş ve Ansys 2022 programı kullanılarak uygun tasarım analizleri yapılarak , borulu ısı değiştiricisi tasarlanmıştır.

GİRİŞ

Modern gemilerde, motor suyunun soğutulması için ısı değıştircilerin kullanımı vazgeçilmez bir para haline gelmiştir. Bu alışmanın ana amacı, belirli sıcaklık düşüşü miktarları için bir borulu ısı değıştirici tasarlamaktır. Tasarım sürecinde, her iki tarafın basın düşüşü ve kütle akış hızlarının sınırlamaları göz önünde bulundurulmuştur. Kabuk ve borulardan oluşan ısı değıştircisinde su, belirli bir düzen içerisinde boruların etrafında kabuk içinde akar ve deniz suyu boruların içinde akar. Bu şekilde, deniz suyu motor suyunu boruların duvarı aracılığıyla, sıvılar birbirine karışmadan soğutur. Bu makalede, uygun parametrelerle termal ve hidrolik olarak optimize edilmiş bir prototip tasarlanmış ve gerekli el hesaplamaları ve yazılım hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.

1. Isı Değiřtiricisi Nedir?

Isı deęiřtirici, farklı sıcaklıktaki iki veya daha çok akıřkanın ısılarının birbirine karıřmadan (temas etmeden) transferlerini gerekleřtiren cihazlardır. Bu cihazlara esanjör adı da verilir. Isı deęiřtiriciler (eřanjörler); gncel hayatta termik santrallerde, kimya endstrilerinde, buhar jeneratörlerinde, iklimlendirme sistemlerinde, alternatif enerji kaynaklarında, ısıtma-soęutma sistemlerinde ve g santralleri gibi birok yerde farklı tiplerde, kapasite ve gte karřımıza ıkar.

1.1. Isı Deęiřtiricilerinin Sınıflandırılması

Farklı alanlarda farklı řekillerde kullanılan ısı deęiřtiriciler; akıřkan sayısına, ısının aktarım hacmine oranına (kompaktlık), tasarım zelliklerine, akıř řekillerine ve ısı transfer mekanizması gibi faktörlere baęlı olarak sınıflandırılmaktadır.

Akıřan Sayısına Gre Isı Deęiřtiricilerin Sınıflandırılması

- İki akıřkanlı ısı deęiřtiriciler
-  akıřkanlı ısı deęiřtiriciler
- ok akıřkanlı ısı deęiřtiriciler

Isının Aktarım Hacmine Gre Isı Deęiřtiricilerin Sınıflandırılması

- Kompakt olmayan ısı deęiřtiriciler
- Kompakt olan ısı deęiřtiriciler

Tasarım zelliklerine Gre Isı Deęiřtiricilerin Sınıflandırılması

- Kanatlı ısı deęiřtiriciler
- Borulu ısı deęiřtiriciler
- Levhalı ısı deęiřtiriciler
- Rejeneratif ısı deęiřtiriciler

Akış Şekillerine Göre Isı Değiştiricilerin Sınıflandırılması

- Tek geçişli ısı değiştiriciler
- Çok geçişli ısı değiştiriciler

Isı Transfer Mekanizmasına Göre Isı Değiştiricilerin Sınıflandırılması

- İki tarafta tek fazda olan konveksiyon
- Tek tarafta tek fazda olan konveksiyon, diğer tarafta iki fazda olan konveksiyon
- İki tarafta iki fazda olan konveksiyon
- Birleşik olan ve radyasyonla olan ısı aktarımları

Rekuperatör, rejeneratör, reboiler, kondenser ve evaporatör gibi sektörde sıklıkla kullanılmakta olan ancak isimleri ayrı ele alınan esanjörler de bulunmaktadır.

Rekuperatör Isı Değiştiricileri: Ters akışlı olarak, atık ısıyı geri kazanmak amacıyla karşı akışlı akışkanların ısının aktarımı prensibiyle çalışan bir ısı değiştirici türüdür.

Rejeneratör Isı Değiştiricileri: Bu tip ısı değiştiricilerde akışkanlar temasa geçmezler. Isı geçişleri doğrudan olmayıp dolgu malzemesi tarafından depolanır ve sonrasında dolgu malzemesi üzerinden geçen akışkana aktarılır. Rejeneratörler sektörde en çok Termik Santraller tarafından kullanılır.

Reboiler Isı Değiştiricileri: Oksijenin sıvılaştırılmış fazı ile kullanılan bu sisteme Reboiler denir ve havanın ayrıştırılma tesislerinde kullanılır.

Kondenser Isı Değiştiricileri: Bu ısı değiştiricinin amacı içinden geçen akışkanın yoğunlaşmasını sağlayarak soğutma yapaktır ve böylece soğutma sistemlerinde kullanımı amaçlanmıştır.

Evaporatör Isı Değiştiricileri: Bu ısı değiştiricinin amacı içinden geçen akışkanın buharlaşmasını sağlayarak soğutma yapmaktır ve böylece bu esanjörün de soğutma sistemlerinde kullanımı amaçlanmıştır.

1.2. Isı Deđiřtiricilerinde Ortalama Sıcaklık

Birçok ısı transferinde, özgül ısı kapasitesi ve su yoğunluğunun hesaplamaları için ısı deđiřtiricilerinde sıcak ve sođuk akımların ortalama bir sıcaklığının bulunması gerekmektedir. Bu sistemdeki ortalama sıcaklık giren ve çıkan akımların hesaplanmış deđerinin orta noktası olarak alınmaktadır.

1.3. Eřanjörlerin Çalışma Prensibi

Borulu eřanjör (ısı deđiřtirici), bir akışkanın enerjisini (ısı) başka bir akışkana transfer ederek, bu iki akışkanın birbirine karışmasını önleyen bir cihazdır. Bu sistemler, endüstriyel uygulamalardan ev ısıtma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Borulu eřanjörün temel çalışma prensibini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Borulu Eřanjör Çalışma Prensibi

Isı Transferi:

Borulu eřanjörlerde ısı, yüksek sıcaklıktaki bir akışkandan düşük sıcaklıktaki bir akışkana transfer edilir. Bu süreç, iki akışkanın borular boyunca hareket ederken gerçekleşir. Akışkanlar birbirine karışmadan, aralarındaki termal iletim yoluyla ısı alışveriři yapar.

Akışkan Yolları:

Eřanjördeki iki ana akışkan yolunu ayıran bir boru veya boru demeti bulunur. Akışkanlardan biri borunun içinden geçerken, diđer borunun dışından (kılıf içinden) geçer. Genellikle, bir akışkan borunun içinden geçerken, diđer akışkan borunun dış kısmından (kabuk tarafı) geçer.

Akış Düzeni:

Eřanjörlerde iki tür akış düzeni kullanılır:

Karşıt Akışlı Eřanjör:

Sıcak ve sođuk akışkanlar zıt yönde akar. Bu, ısı transfer verimliliğini artırır çünkü akışkanlar boyunca sıcaklık farkı daha büyük olur.

Paralel Akışlı Eşanjör:

Sıcak ve soğuk akışkanlar aynı yönde akar. Bu düzen, daha düşük bir sıcaklık farkı sağlar ve genellikle karşı akışlı düzene göre daha az verimlidir.

Isı Transfer Mekanizması:**Termal İletim:**

Isı, sıcak akışkandan boru duvarına iletilir, ardından boru duvarından soğuk akışkana geçer. Bu süreç, termal iletkenlik ve sıcaklık farkı ile kontrol edilir.

Termal Konveksiyon:

Akışkanların boru yüzeyleri boyunca hareketi sırasında konveksiyon ile ısı transferi gerçekleşir.

Borulu Eşanjör Tipleri**Basit Borulu Eşanjör:**

Bir borunun içinden geçen sıcak akışkan, borunun dışından geçen soğuk akışkanla ısı alışverişi yapar. Genellikle küçük uygulamalarda kullanılır.

Çift Borulu Eşanjör:

Bir iç borunun etrafına yerleştirilmiş bir dış boru ile tasarlanmıştır. İç borudan bir akışkan geçerken, dış borudan diğer akışkan geçer. Bu düzen, genellikle yüksek sıcaklık ve basınç uygulamaları için uygundur.

Çoklu Borulu Eşanjör:

Bir kabuk içinde birçok küçük boru bulunur. Bir akışkan bu küçük boruların içinden geçerken, diğer akışkan kabuk boyunca akar. Bu tür eşanjörler, büyük endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

1.4. Uygulama Alanları

Endüstriyel Prosesler:

Kimya, petrol rafinerileri ve enerji santrallerinde yaygın olarak kullanılır.

HVAC Sistemleri:

Isıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanılır.

Gıda ve İçecek Endüstrisi:

Pastörizasyon ve sterilizasyon işlemlerinde kullanılır.

Ev Tipi Uygulamalar:

Su ısıtma ve merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılır.

Borulu eşanjörler, tasarımlarındaki çeşitlilik ve esneklik sayesinde birçok farklı uygulamada yüksek verimlilikle kullanılabilir. Bu eşanjörlerin doğru tasarımı ve bakımı, enerji tasarrufu ve sistem performansı açısından büyük önem taşır.

1.5. Isı Değiştiricileri Bakımı

Düzenli Denetimler

Görsel Kontroller: Borularda, plakalarda ve contalarda çatlak, korozyon veya sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

Performans İzleme: Sıcaklık farkları, basınç düşüşleri ve ısı transfer verimliliğinin izlenerek performansın değerlendirilmesi gerekir.

Sızdırmazlık Kontrolü

Contalar: Contaların aşınma ve yıpranma durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerekir.

Bağlantılar: Bağlantı noktalarının sıklığının ve sızdırmazlığının kontrol edilmesi gerekir.

Korozyon Önleme

Malzeme Seçimi: Korozyona dayanıklı malzemelerin kullanılması gerekir (örneğin, paslanmaz çelik).

Kaplamalar: Korozyon önleyici kaplamaların uygulanması gerekir.

Korozyon İnhibitörleri: Akışkanlara korozyon inhibitörleri eklenmesi gerekir.

Isı Değiştirici Temizliği

Temizlik Yöntemleri

Kimyasal Temizlik:

Asit ve Alkali Solüsyonlar: Kireç, mineral tortuları ve korozyon ürünlerini çözmek için kullanılması gerekir.

Deterjanlar: Yağ ve gres kalıntılarını temizlemek için kullanılması gerekir.

Kimyasal Sirkülasyon: Temizleme solüsyonlarının ısı değiştirici içinden dolaştırılarak tortuların temizlenmesi gerekir.

Mekanik Temizlik:

Fırçalama: Boru veya plakaların fırçalarla temizlenmesi gerekir.

Basınçlı Su Jeti: Yüksek basınçlı su ile tortuların ve kirlerin temizlenmesi gerekir.

Ultrasonik Temizlik: Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak plakaların veya boruların içindeki kirlerin temizlenmesi gerekir.

Basınçlı Hava Temizliği:

Hava Üfleme: Hava basıncı kullanarak borulardaki veya plakaların yüzeyindeki toz ve kirlerin temizlenmesi gerekir.

Temizlik Frekansı

Temizlik frekansının, ısı değıştircinin kullanım sıklığına ve akışkanların kirlenme potansiyeline bağı olarak belirlenmesi gerekir. Genellikle yıllık veya yarı yıllık periyotlarla temizlik yapılması önerilir.

Temizlik İşlemi

Sistem Kapatma: Temizlik işlemine başlamadan önce sistemin kapatılması ve basıncın düşürülmesi gerekir.

Demontaj: Plakalı ısı değıştirciler için plakaların çıkarılması; borulu ısı değıştirciler için erişim kapaklarının açılması gerekir.

Temizlik: Seçilen temizlik yönteminin uygulanması gerekir.

Montaj ve Test: Temizlik sonrası sistemin yeniden monte edilmesi ve sızdırmazlık testlerinin yapılması gerekir.

Temizlik Sonrası Kontroller

Performans Testi

Temizlik sonrası ısı değıştircinin performansının ölçülmesi ve ilk durumla karşılaştırılması gerekir. Sıcaklık farklarının ve basınç düşüşlerinin kontrol edilmesi gerekir.

Sızdırmazlık Testi

Temizlikten sonra sistemin sızdırmaz olduğunun doğrulanması gerekir. Tüm contaların ve bağlantıların sıkı olduğundan emin olunması gerekir.

Verimlilik Analizi

Isı deęiřtiricinin verimlilięinin analiz edilmesi ve temizlięin etkisinin deęerlendirilmesi gerekir. Bu, gelecekteki bakım ve temizlik planlarını optimize etmek için önemlidir.

Bakım ve Temizlik İçin Öneriler

Düzenli Planlama: Belirli aralıklarla bakım ve temizlik planlarının oluşturulması ve uygulanması gerekir.

Eęitimli Personel: Bakım ve temizlik işlemlerini gerçekleřtirecek personelin iyi eęitilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Doęru Kimyasallar: Temizlikte kullanılacak kimyasalların ısı deęiřtiricinin malzemesine uygun olduęundan emin olunması gerekir.

Dokümantasyon: Tüm bakım ve temizlik işlemlerinin kayıt altına alınması ve düzenli olarak raporlanması gerekir.

Isı deęiřtiricilerin düzenli bakımı ve temizlięi, sistem verimlilięini korumak, enerji tasarrufu saęlamak ve cihazın ömrünü uzatmak için kritik öneme sahiptir. Bu işlemlerin doęru yöntemler ve uygun sıklıkta yapılması, ısı deęiřtiricilerin performansını en üst düzeyde tutar. Enerji verimlilięi ve sürdürülebilirlik açısından önemli olan bu süreçler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda da büyük faydalar saęlar.

Isı deęiřtiricilerin bakım ve temizlięi, sadece cihazların performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda operasyonel maliyetleri düşürür ve çevresel etkileri en aza indirir. Bu nedenle, bu tür cihazların kullanıldığı tüm sistemlerde bakım ve temizlik süreçlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir.

1.6. İdeal Isı Değiştiricisi

İdeal bir ısı değiştiricisinin çalışma prensibi, dış ortamdan ısı almadan ve ısı vermeden çalışmasıdır. Soğuk akışkan tüm ısıyı sıcak akışkan ile absorbe eder. İdeal ısı değiştiricisinde sistem sınırı boyunca ısı aktarımı olmamaktadır. Ancak gerçekte sıcak ve soğuk akışkanlar çoğunlukla çevreden farklı sıcaklıktadırlar ve bu yüzden bir miktar ısı sistem sınırında aktarımı gerçekleşir.

1.7. Isı Değiştiricisinde Verimlilik

Akışkanların birbirine göre akışları ısı değiştiricilerinde verimlilik açısından çok önemlidir.

Verimliliğin en yüksek olduğu akış türü ters akıştır. Yani akışkanların birbirlerine göre zıt yönlerde aktığı ısı değiştiricilerine ters akış yapan ısı değiştiricileri denir. Verimliliğin en düşük olduğu ısı türü ise paralel akış yapan ısı değiştiricileridir. Yani akışkanların birbirlerine paralel yöne doğru aktığı ısı değiştiricileridir.

Isı değiştiricilerinde verimliliği ters akıştan düşük, paralel akıştan ise yüksek olan akış türüne çapraz akış denir.

1.8. Tarihçesi

Isı değiştiriciler veya eşanjörler, ısı enerjisinin bir akışkan (gaz veya sıvı) ile bir başka akışkan arasında taşındığı cihazlardır. Isı değiştiricilerin tarihçesi, mühendislik ve endüstrinin gelişimi ile paralel bir seyir izlemiştir. İşte ısı değiştiricilerin tarihçesi hakkında bazı önemli dönüm noktaları:

Antik Dönem

Roma İmparatorluğu: İlk basit ısı değiştirici örneklerine, Roma dönemindeki hipokaust sistemlerinde rastlanabilir. Bu sistemlerde, sıcak hava ve duman, zemin altındaki boşluklardan geçerek binaları ısıtıyordu.

18. ve 19. Yüzyıl

Sanayi Devrimi: Bu dönemde, buhar gücü ve makineleşme ile birlikte ısı değiştiricilere olan ihtiyaç arttı. İlk endüstriyel ısı değiştiriciler buhar kazanları ve kondansatörler olarak kullanıldı.

1803: İskoç mühendis William Cullen, soğutma işlemlerinde kullanılan ilk soğutucu ısı değiştiriciyi geliştirdi.

20. Yüzyıl

1900'ler Başları: Endüstriyel üretimin ve kimya mühendisliğinin gelişimi ile birlikte, borulu ısı değiştiriciler yaygınlaştı. Bu dönemde, özellikle petrokimya endüstrisi ve enerji santralleri için geniş çaplı ısı değiştiriciler kullanılmaya başlandı.

1920'ler: Shell ve tüb (borulu) ısı değiştiriciler, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında verimli ısı transferi sağladıkları için popüler hale geldi.

1930'lar ve 1940'lar: İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, ısı değiştiricilerin tasarımı ve üretiminde büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu dönemde, özellikle uçak motorları ve denizaltı sistemleri için kompakt ve verimli ısı değiştiriciler geliştirildi.

1950'ler ve 1960'lar: Nükleer enerji santrallerinin yaygınlaşması ile birlikte, yüksek güvenlik ve verimlilik standartlarına sahip ısı değiştiriciler geliştirildi.

1970'ler: Enerji krizi ile birlikte enerji verimliliği konusuna artan ilgi, ısı geri kazanım sistemlerinin ve yüksek verimli ısı değiştiricilerin gelişimine yol açtı.

Günümüz

Modern Uygulamalar: Günümüzde ısı değiştiriciler, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemlerinden kimya proseslerine, gıda işleme endüstrisinden otomotiv sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Gelişmiş Malzemeler ve Teknolojiler: Nanoteknoloji, yeni malzemeler ve ileri mühendislik teknikleri ile birlikte, daha verimli, dayanıklı ve kompakt ısı değiştiriciler tasarlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Teknolojiler: Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir teknolojilerin entegrasyonu ile, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ısı değiştirici çözümleri geliştirilmektedir.

Isı değiştiricilerin tarihçesi, teknolojinin ve endüstrinin evrimi ile iç içe geçmiş olup, her dönemde mühendislik ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak şekilde evrilmiştir. Bu cihazlar, modern endüstri ve teknolojinin vazgeçilmez bileşenleri arasında yer almaktadır.

2. Hesaplama İçin Verilen Değerler

Parametreler	Birimler	Kabuk Kısmı	Tüp Kısmı
Akışkan	-----	Su	Deniz Suyu
Toplam Kütle Akış hızı	(kg/s)	0.5	1.05
Girş Sıcaklığı	(°C)	70	20
Çıkış Sıcaklığı	(°C)	60	25
İzin Verilen Basınç Düşüşü	(kPa)	70	70
Kullanılan Malzeme	-----	Karbon Çeliği	Bakır

Özellikler standart şema ve tablolardan alınmalıdır.

2.1. Hesaplama:

Özellikler:

Sıcak Akışkan Özellikleri (su) @ 70 ° C :

$$\dot{m}_h = 0.5 \text{ kg/s}$$

$$T_{h,i} = 70 \text{ ° C}$$

$$T_{h,o} = 60 \text{ ° C}$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$C_p = 4180 \text{ J/Kg. K}$$

$$\mu = 1.09 \times 10^{-3} \text{ Ns/m}^2$$

Soğuk Akışkan Özellikleri (deniz suyu) @ 20 ° C

$$\dot{m}_c = 1.05 \text{ kg/s}$$

$$T_{c,i} = 20 \text{ ° C}$$

$$T_{h,o} = 25 \text{ ° C}$$

$$\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$$

$$C_p = 4007 \text{ J/Kg. K}$$

$$\mu = 0.00109 \text{ Ns/m}^2$$

2.1.1. Tüp Boyutlandırması

Isı değiştirici tüp boyutlandırması, ısı değiştiricinin verimli çalışmasını sağlamak için tüplerin sayısını, çapını ve uzunluğunu belirlemeyi içeren mühendislik hesaplamalarıdır. Bu hesaplamalar, ısı transferi ve akışkan dinamiği ilkelerine dayanır ve belirli işlem koşullarına göre tüplerin uygun şekilde boyutlandırılmasını amaçlar.

$$OD = 0.5 \text{ inch} = 0.0127 \text{ m}$$

$$ID = 0.008 \text{ m}$$

Ayrıca $V_t = 1,4 \text{ m/s}$ olduğu varsayılmıştır. (Sıvı için Aralık 0,8 ila 3 m/s'dir.)

$$\dot{Q}_h = \dot{Q}_c$$

$$\dot{m}_h C_{p,h} (T_{h,i} - T_{h,o}) = \dot{m}_c C_{p,c} (T_{c,o} - T_{c,i})$$

$$0.5 \times 4180 \times (70 - 60) = \dot{m}_c \times 4007 \times (25 - 20)$$

$$\dot{Q} = 20900 \text{ W}$$

$$\dot{m}_c = 1.05 \text{ kg/s}$$

$$\rho AV_t = 1.05$$

$$A_c = 0.000731707 \text{ m}^2$$

$$N_t x \frac{\pi}{4} x (ID)^2 = A_c$$

$$N_t = 14.75 \approx 16$$

Tüp Sayısı $N_t = 16$

Geçiş Katsayısı $N_p = 1$

2.1.2.Uzunluk hesaplama

Isı deęiřtirici tüplerinin uzunluęunu hesaplamak, ısı deęiřtiricinin verimli bir řekilde alıřması iin gereklidir. Tüp uzunluęunu belirlerken, istenilen ısı transferini saęlamak iin gerekli ısı transfer alanını göz önünde bulundurmak önemlidir .

$$T_{LM} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}}$$

$$\Delta T_1 = 70 - 25 = 45 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = 60 - 20 = 40 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{LM} = 42.45^\circ\text{C}$$

Yaklaşık genel ısı transfer katsayısı $U_o = 1450 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

$$\dot{Q} = U_o A \Delta T_{LM}$$

$$20900 = 1450 \times A \times 42.45$$

$$A = 0.33954 \text{ m}^2$$

$$\pi \times OD \times L = 0.33954 \text{ m}^2$$

$$L = 0.55 \text{ m}$$

2.1.3.Boru düzeni ve eğimi:

Kare düzen, basitleştirilmiş bakım ve kabuk tarafı temizliği sağlar.

Bu yüzden kare adım kullandık.

$$CL = 1 \text{ (for } 90^\circ)$$

$$CTP = 0.93 \text{ (1 Tüp geçişi için)}$$

$$Clearance = 0.005 \text{ m}$$

$$P_T = OD + Clearance = 0.01778$$

$$P_R = \frac{P_T}{OD} = 1.4$$

2.1.4.Kabuk Çapı

Isı değiştirici kabuk çapı, kabuk ve tüp tipi ısı değiştiricilerde kabuğun iç çapını ifade eder. Bu çap, ısı değiştiricinin fiziksel boyutlarını ve tüplerin nasıl yerleştirileceğini belirler. Kabuk çapı hesaplaması, ısı transferi ve akışkan dinamiği prensiplerine dayanarak yapılır ve istenilen performansı sağlamak için önemlidir.

$$D_s = 5 \text{ inch} = 0.127 \text{ m}$$

Bölme Aralığı ve Bölme Sayısı:

$$\text{Bölme aralığı, } B [0.4D_s \leq B \leq 0.6 D_s]$$

$$B = 0.118 \text{ m}$$

$$N_B = \frac{L}{B} - 1$$

$$N_B = 4 \text{ (rounded)}$$

2.1.5.Basınç Düşüşü Hesabı

Isı değiştirici basınç düşüşü, bir ısı değiştirici (heat exchanger) içerisinde geçen akışkanın (genellikle sıvı veya gaz) giriş ve çıkış noktaları arasındaki basınç farkını ifade eder. Bu basınç düşüşü, ısı değiştiricinin verimliliğini ve performansını etkileyen önemli bir parametredir. İşte basınç düşüşünün nedenleri ve etkileri:

Nedenleri:

Akışkan Direnci: Isı değiştiricinin boru veya kanalları içerisindeki akışkanın sürtünmesi, basınç düşüşüne neden olur.

Dönüşler ve Engeller: Akışkanın izlediği yol üzerindeki dönüşler, bükülmeler ve engeller basınç düşüşünü artırır.

Yüzey Alanı: Isı değiştirici yüzey alanı arttıkça akışkanın temas ettiği yüzey de artar, bu da sürtünme direncini ve dolayısıyla basınç düşüşünü artırır.

Kirlenme ve Tıkanmalar: Isı değiştirici yüzeylerinde zamanla biriken kir, tortu veya tıkanmalar da basınç düşüşüne yol açar.

Etkileri:

Pompa ve Fan Gücü: Basınç düşüşü arttıkça, akışkanı ısı değiştiriciden geçirmek için gereken pompa veya fan gücü de artar.

Enerji Verimliliği: Yüksek basınç düşüşü, sistemin genel enerji verimliliğini azaltabilir.

Isı Transferi Performansı: Aşırı basınç düşüşü, akışkan hızını ve dolayısıyla ısı transferi performansını olumsuz etkileyebilir.

Tüp Kısmı basınç düşüşü:

$$Re = \frac{\rho x V_t x ID}{\mu}$$

$$Re = 22407.064$$

$$f_t = 0.184 Re^{-0.20}$$

$$f_t = 0.02886$$

$$\text{Basınç düşüşü, } \Delta P_t = N_p (f_t x \frac{L}{ID} + 4) (\frac{1}{2} \rho V_t^2)$$

$$\Delta P_t = 5939.87 \text{ Pa}$$

Kabuk kısmı basınç düşüşü:

$$\text{Eşdeğer çap, } Dh_s = D_e = \frac{4P_t^2}{\pi x OD_t} - OD_t [\text{Kare adım için}]$$

$$Dh_s = 0.01899 \text{ m}$$

$$A_s = \frac{D_s x C x B}{P_t}$$

$$A_s = 0.00428 \text{ m}^2$$

$$V_s = \frac{\dot{m}}{A_s x \rho}$$

$$V_s = 0.1167 \text{ ms}^{-1}$$

$$Re = \frac{V_s x Dh_s x \rho}{\mu}$$

$$Re = 2.03 x 10^3$$

$$f_s = \exp(0.576 - 0.19 \ln(Re_s))$$

$$f_s = 0.4183$$

$$\Delta P_s = f_s (N_b + 1) \frac{D_s}{D_e} (\frac{1}{2} \rho V_s^2)$$

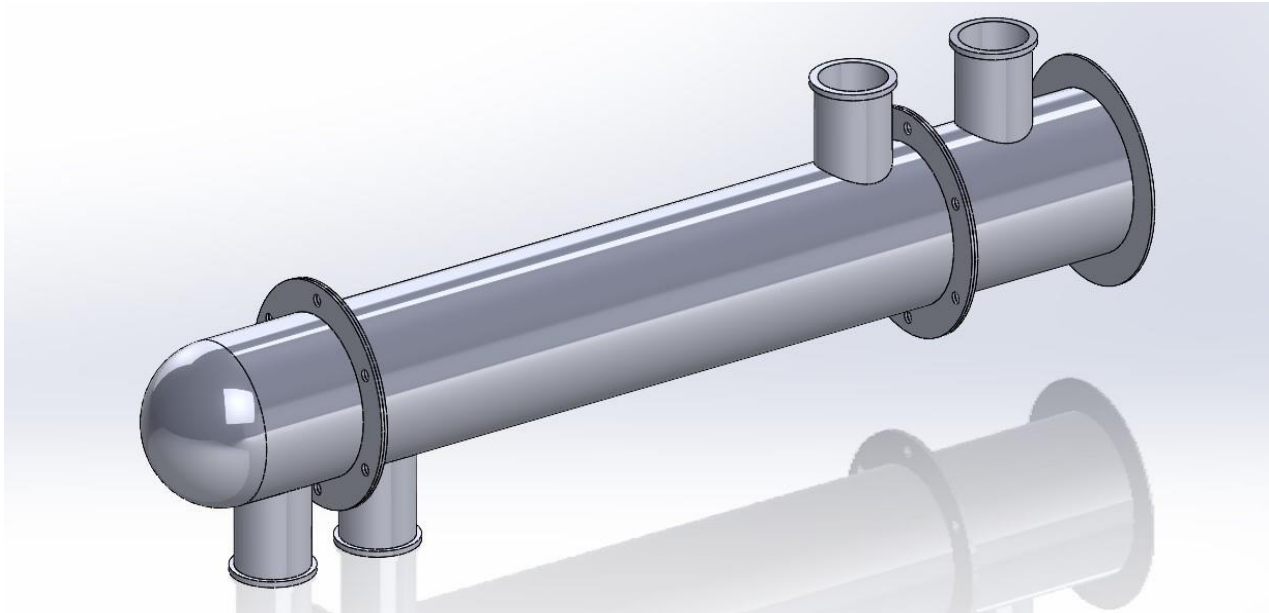
$$\Delta P_s = 95.3623 \text{ Pa}$$

2.2.Özet Tablosu:

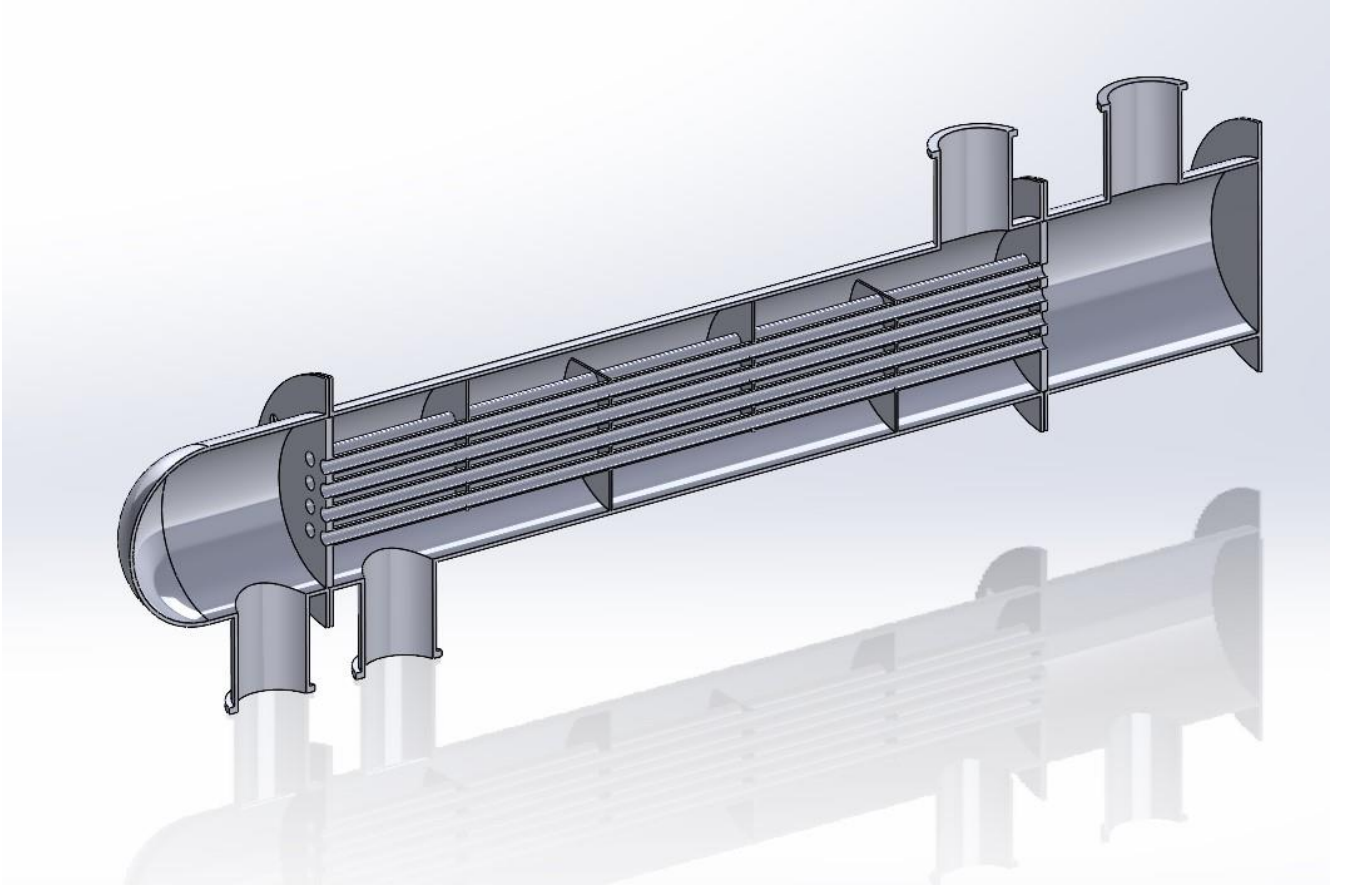
Tüp sayısı, N_t	16
Tüp uzunluğu, L	0.55 m
Tüp OD	0.0127 m
Tüp ID	0.008 m
Kabuk Çapı, D_s	0.0127 m
Tüp basınç düşüşü, ΔP_t	5939.87 Pa
Kabuk basınç düşüşü, ΔP_s	95.36 Pa
Adım oranı (Kare adım), PR	1.4
Ara Bölme sayısı, N_b	4
Bölme aralığı, B	0.118 m
Isı yükü, Q	20.9 kW

3.ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

Montaj hali :

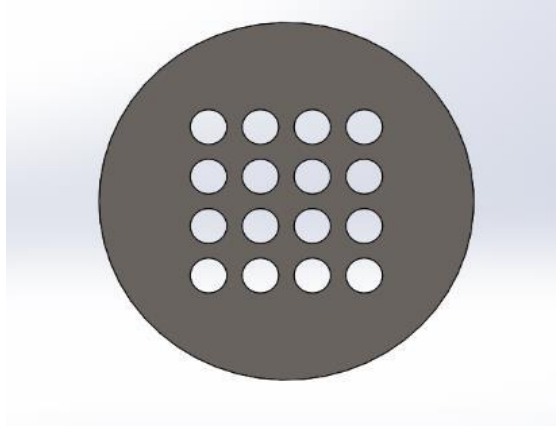


Kesit görünümü :

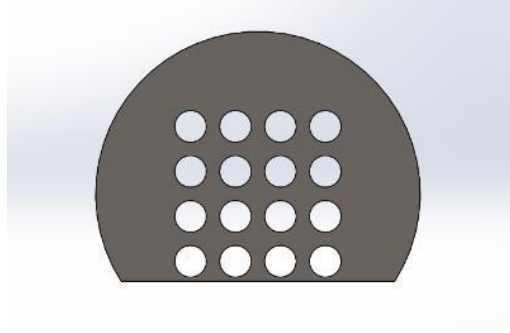


3.1.Montaj hali yapılmadan önceki parçalar :

Tüp levhası : Tüplerimizi bakımı ve kabuk tarafı temizliğini kolaylaştıracak şekilde kare düzenlerde düzenledik. Tüp tabakasında 16 tüp için 16 eşit delik bulunur. Adım 18 mm ve açıklık 5 mm dir.



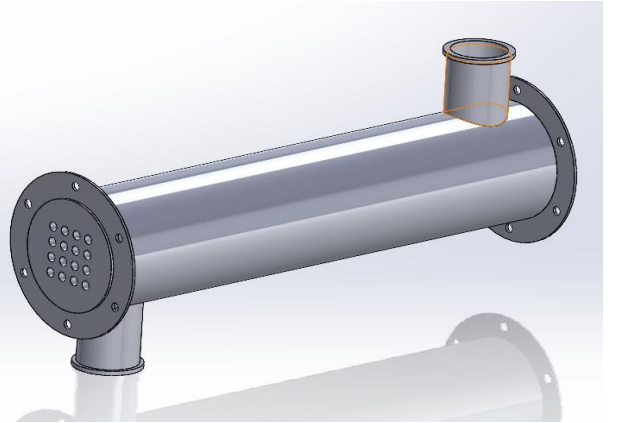
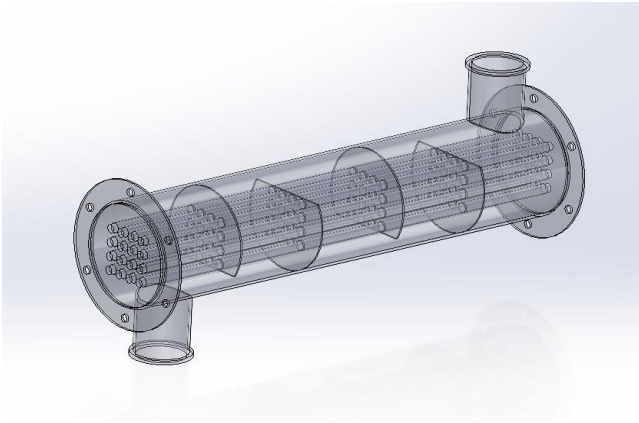
Saptırma Plakaları : Tasarımımızda %25 kesimli dört adet tek segmentli saptırma plakası kullandık. Bu tasarım ısı alışverişini artıracak ve titreşimi azaltmak için tüpleri yerinde tutacaktır. Bölme aralığı 120 mm dir.



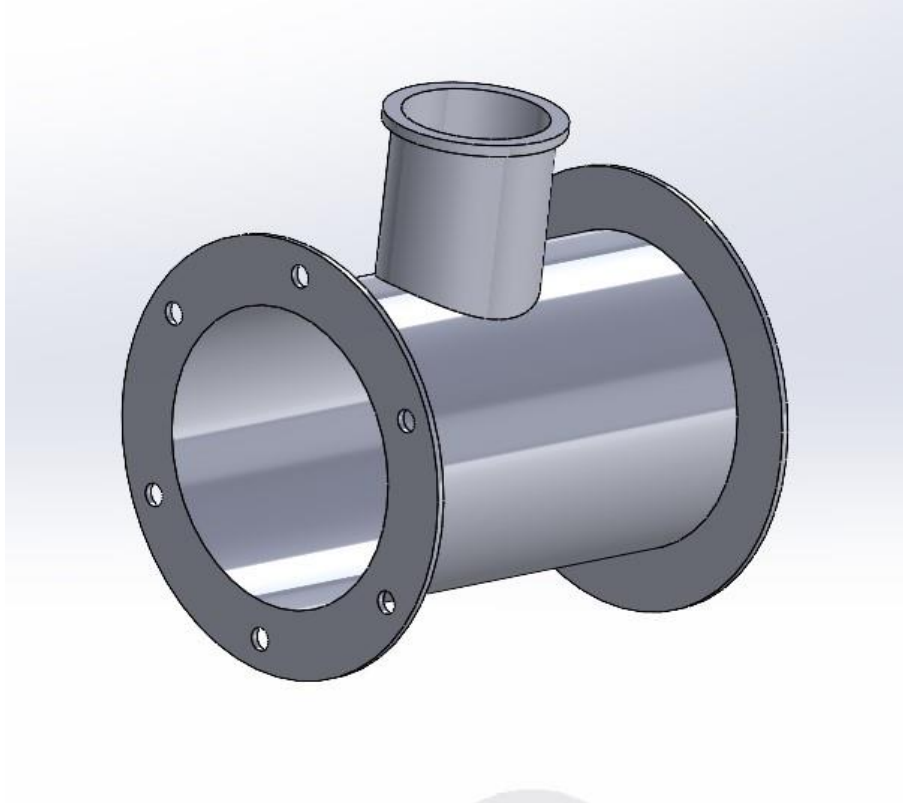
Borular : Yüksek ısı transfer katsayısı için bakır borular kullandık. Çap ve kalınlık piyasadaki mevcudiyete göre belirlendi.



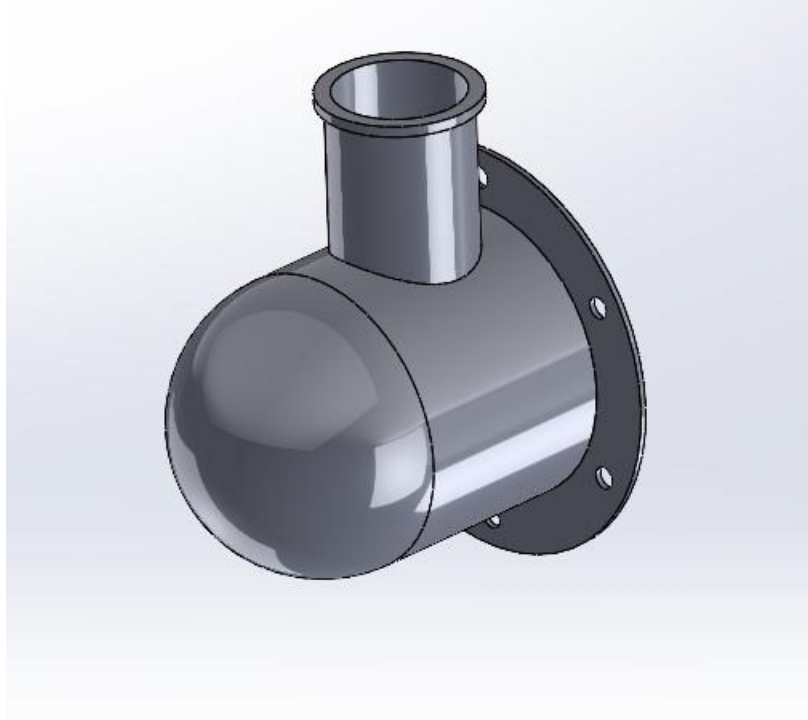
Kabuk : Çoğu görev ve uygulamaya uygun, en yaygın E-tipi kabuğu seçtik.



Ön Başlık : Tüm yapıyı bozmadan tüplerin içini rahatlıkla temizlememizi sağlayacağı için A tipi ön başlık kullanılmıştır.



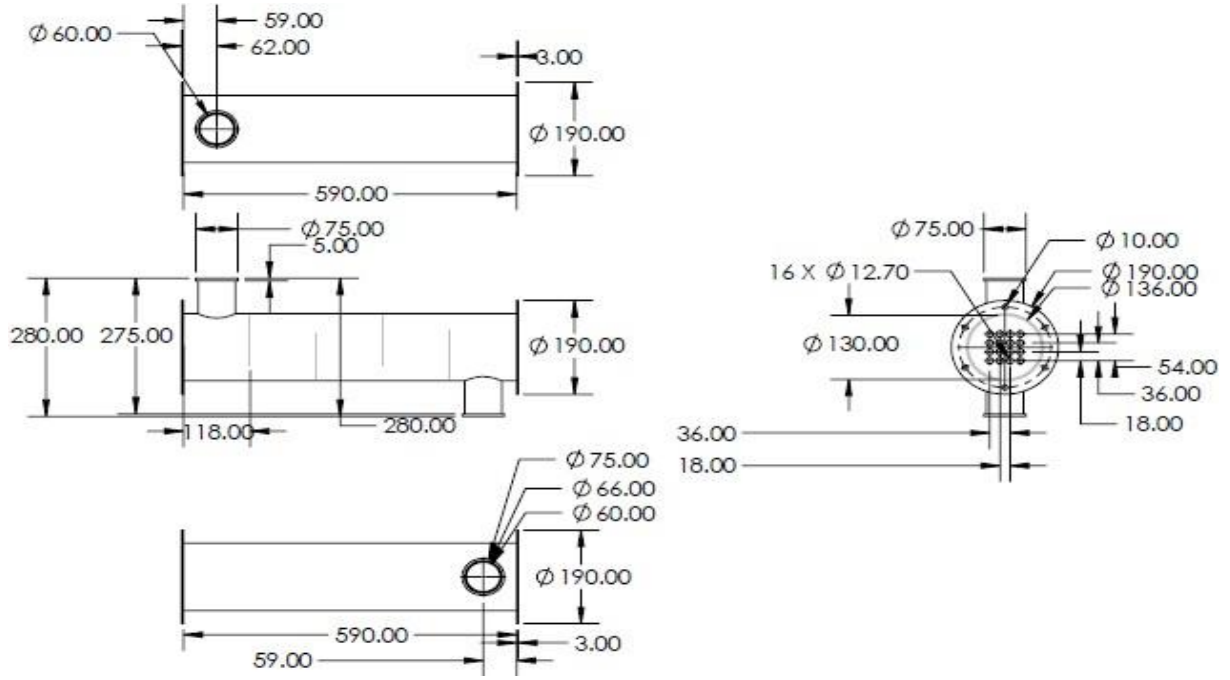
Arka Başlık : Diğerlerine göre biraz daha ucuz olduğundan M tipi arka başlık kullanılmaktadır ve iç tüplere erişmek için kolayca çıkarılabilir.



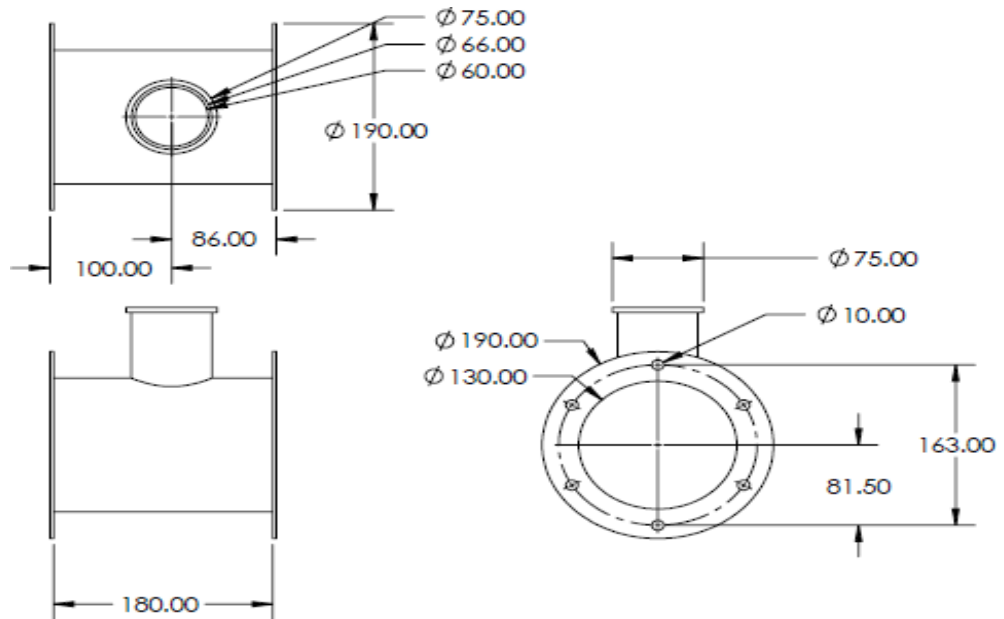
4.İki Boyutlu Teknik Resmi

Tasarımın tamamı tamamlandıktan sonra son görev, üretim için imalatçıya veri sağlamaktır. Bunun için Tüpün farklı parçalarının ayrıntılı 2 boyutlu çizimlerinin uygun boyutlarla birlikte sağlanması gerekiyordu. Küçültülmüş prototipin çizimlerini yapmak için SolidWorks 2022 kullandık.

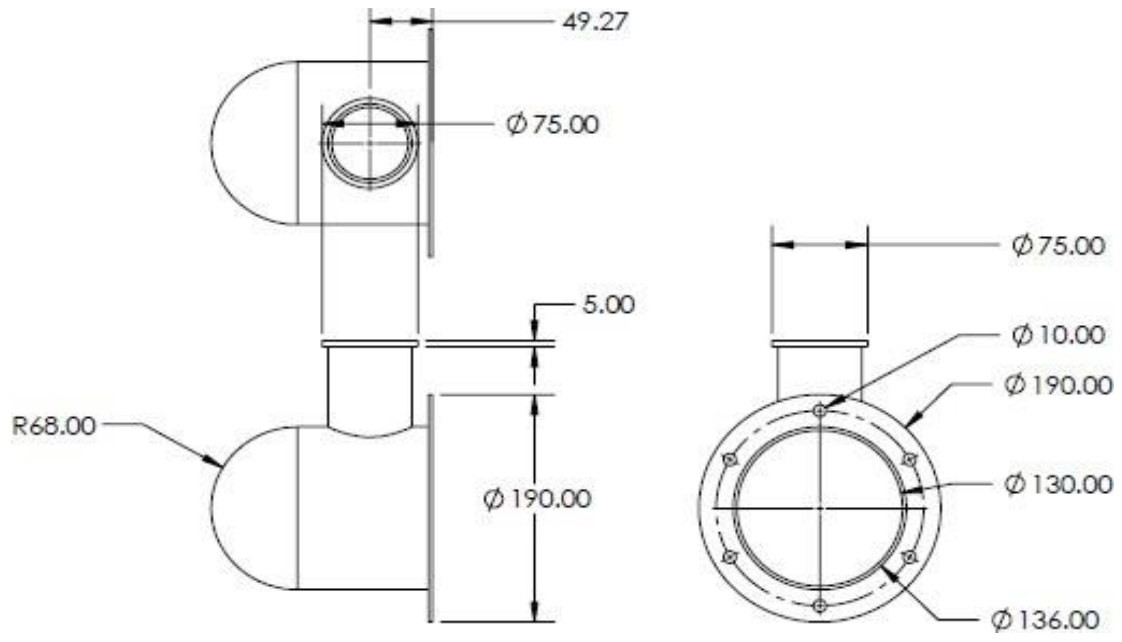
Kabuk gövdesinin 2 boyutlu çizimi



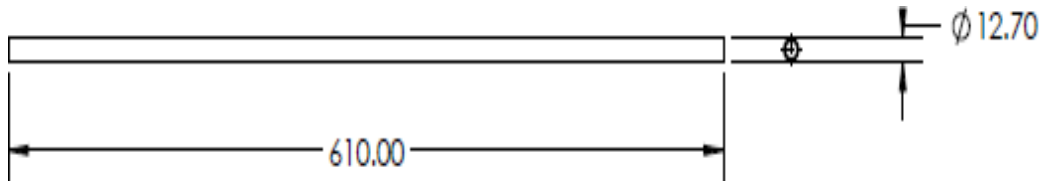
Ön başlığın 2 boyutlu çizimi



Arka başlığın 2 boyutlu çizimi



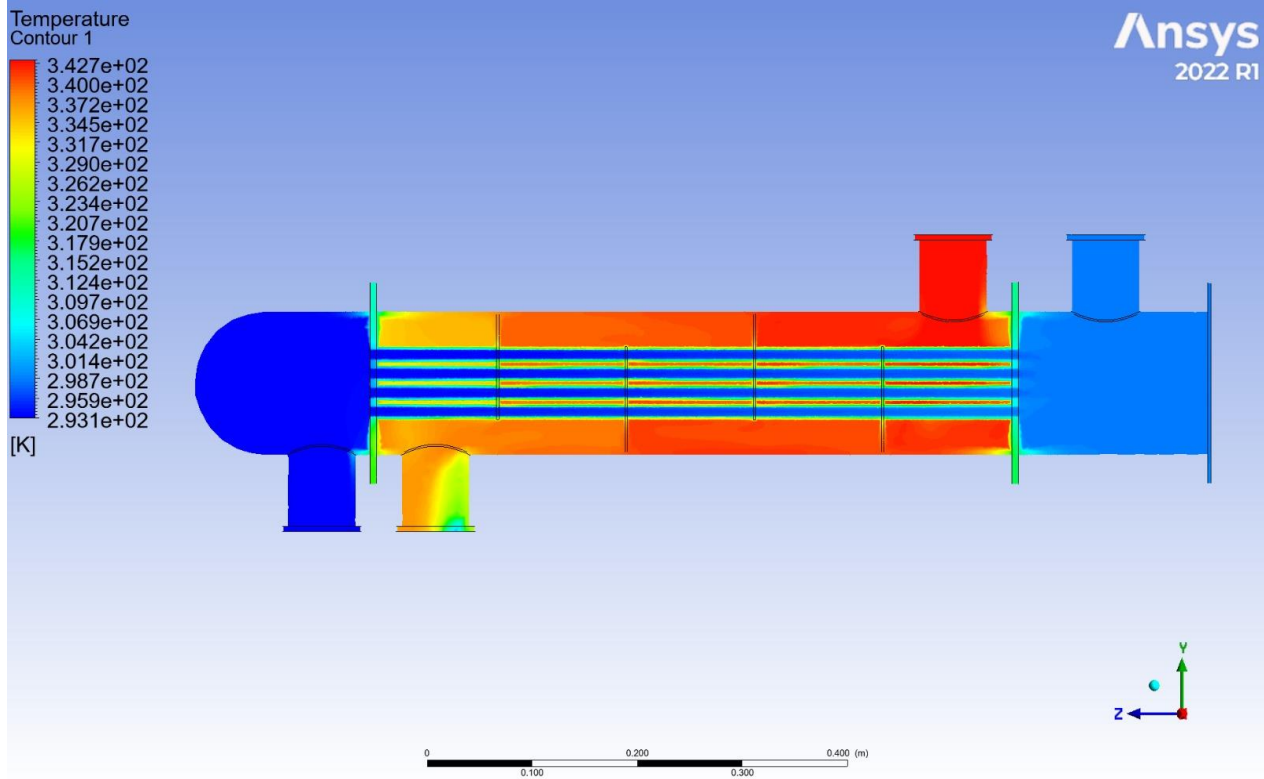
Bakır borunun 2 boyutlu çizimi



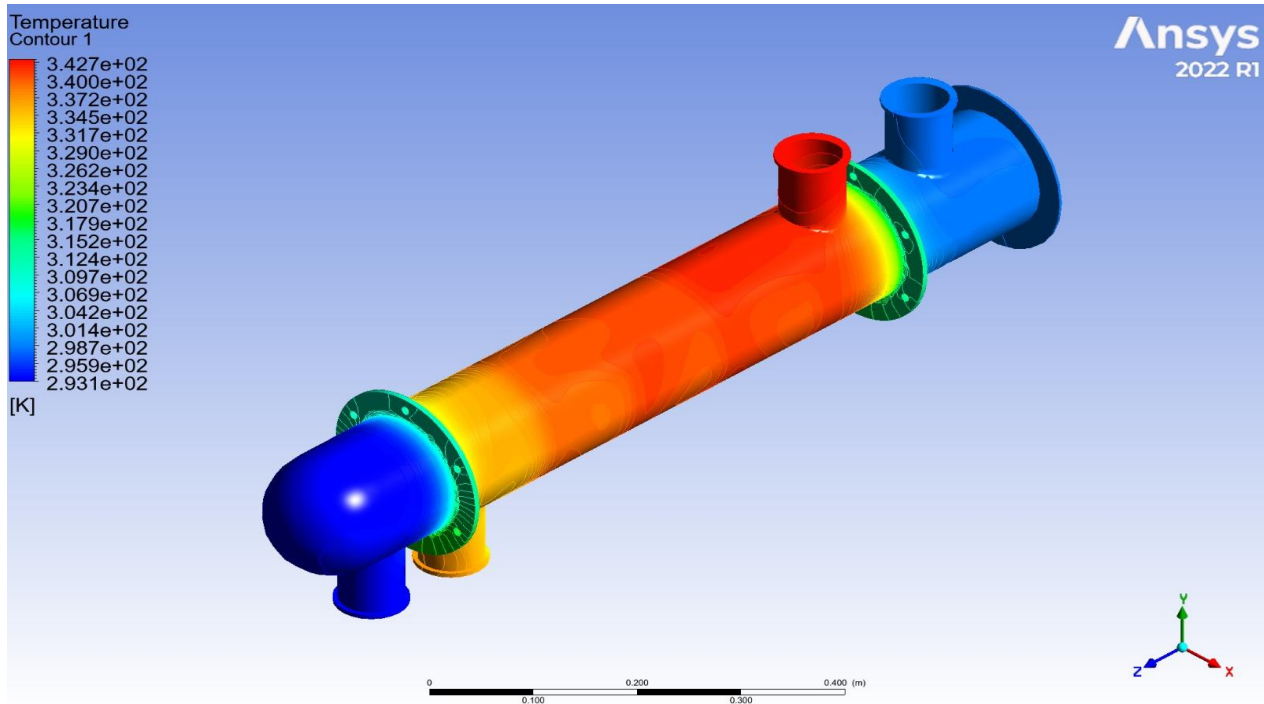
5.SONLU ELEMENLAR YÖNTEMİYLE (ANSYS FLUENT) AKIŞ HESAPLAMALARI

Shell kısmı : Sıcak motor suyu 342.7 K'de girip 331.7 K'de çıkmıştır.

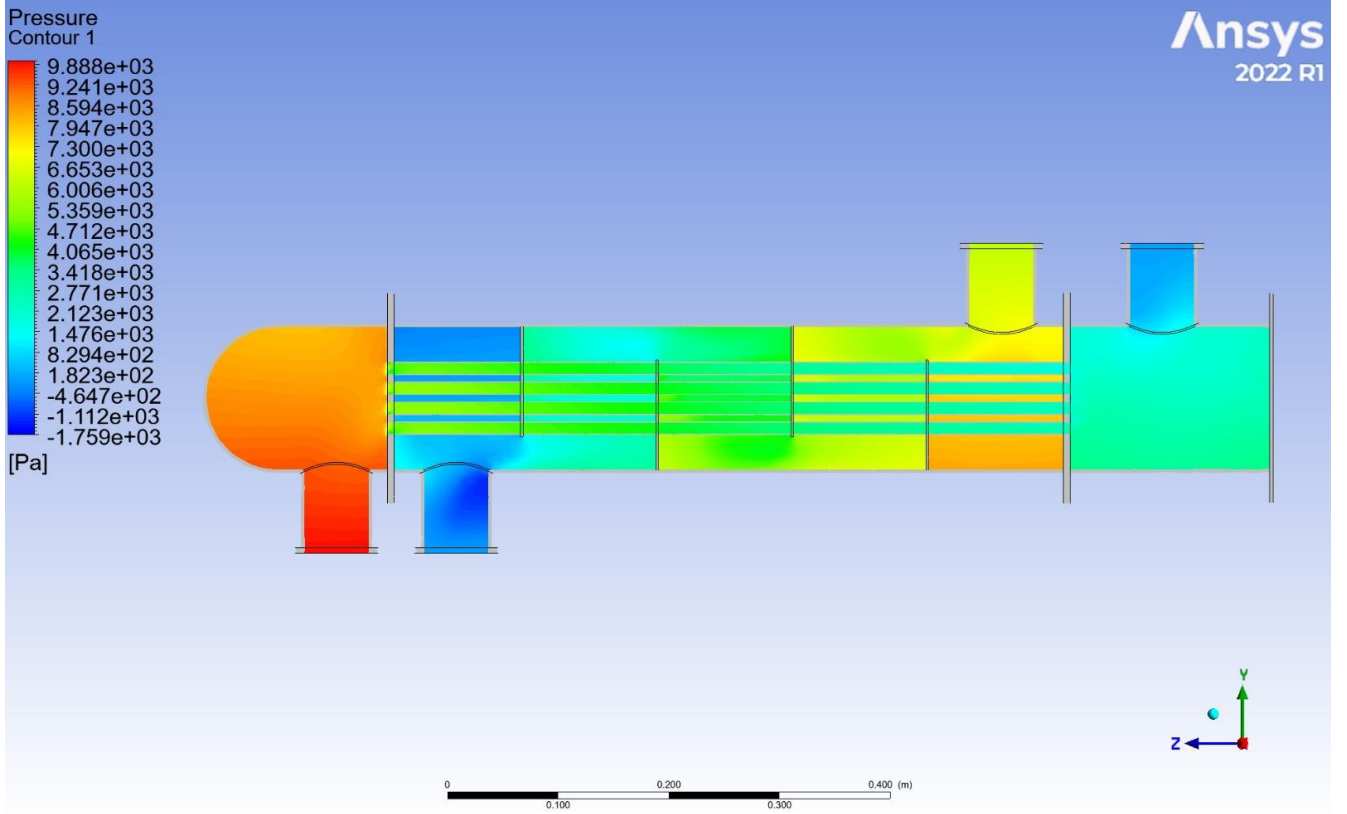
Tüp kısmı : Soğuk deniz suyu 293 K'de girip 301.4 K'de çıkmıştır.



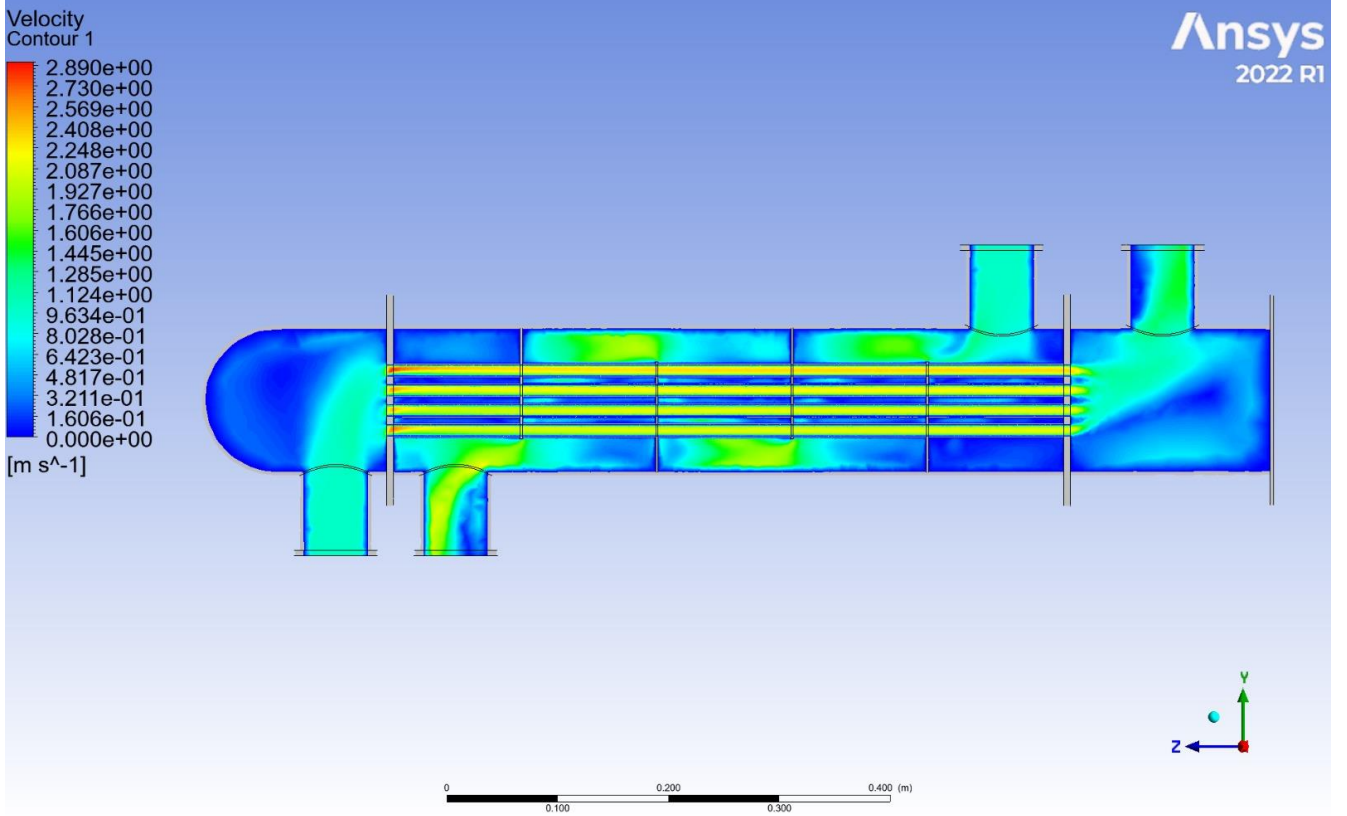
Kesit görünüm sıcaklık dağılımı



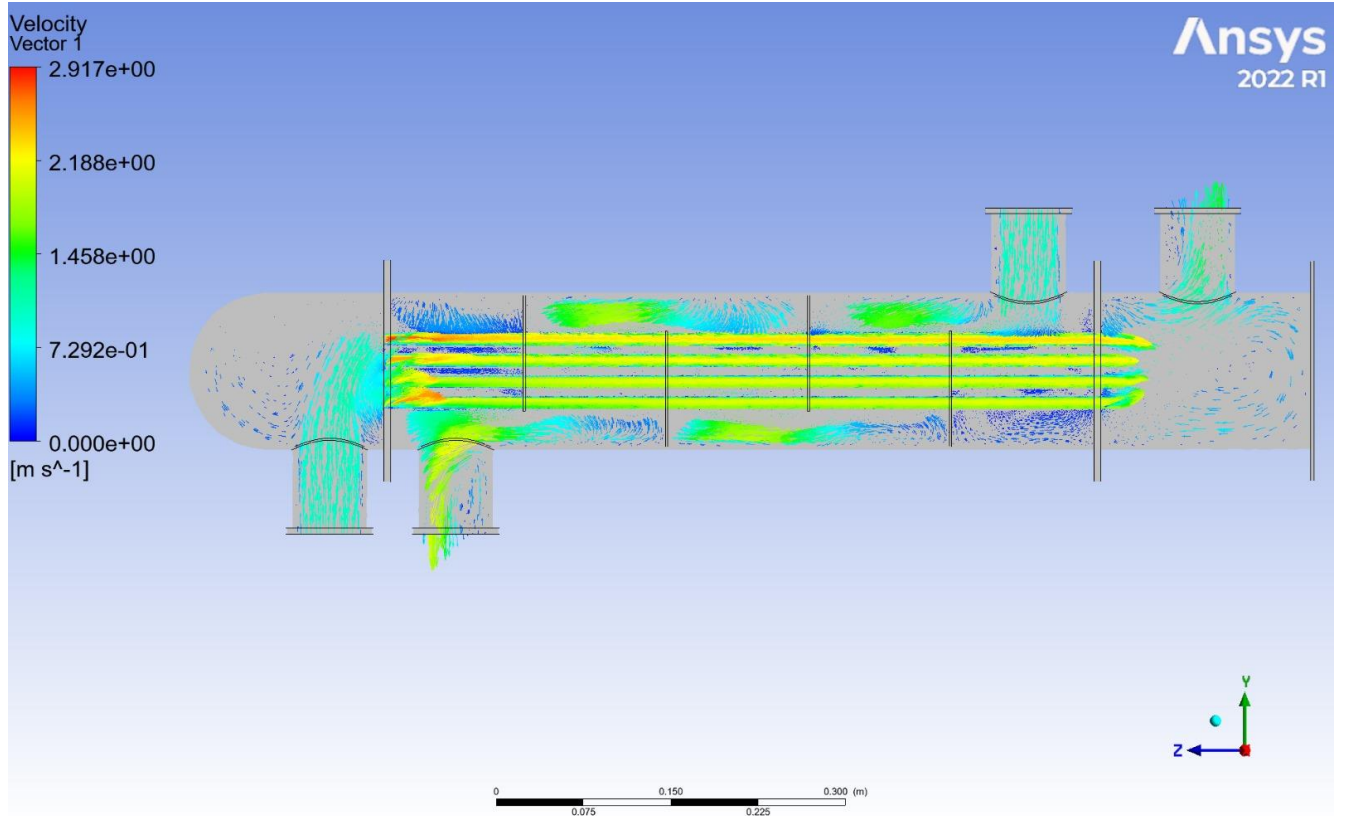
Kabuk kısmı sıcaklık dağılımı



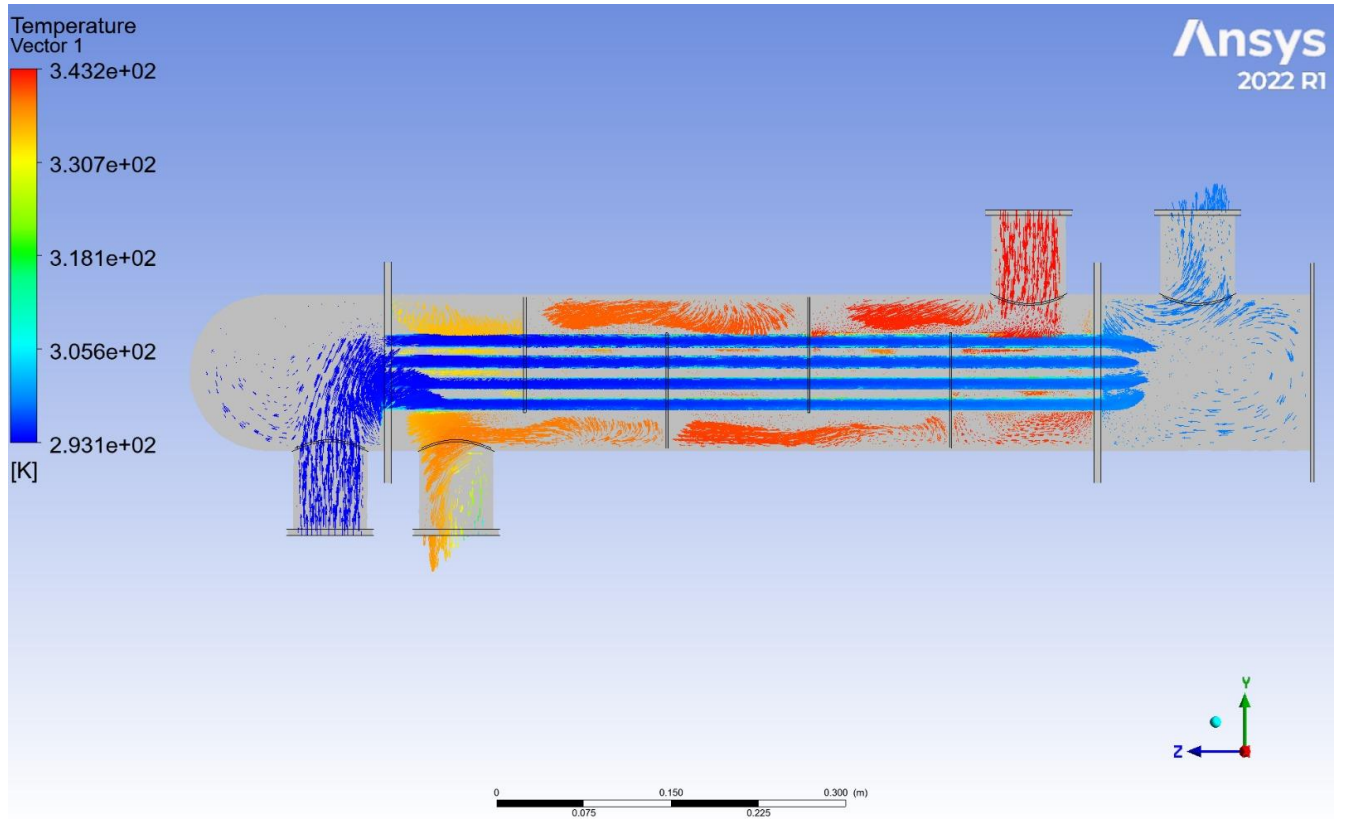
Kesit görünümlü basınç dağılımı ($\Delta P = 11,647$ kPa)



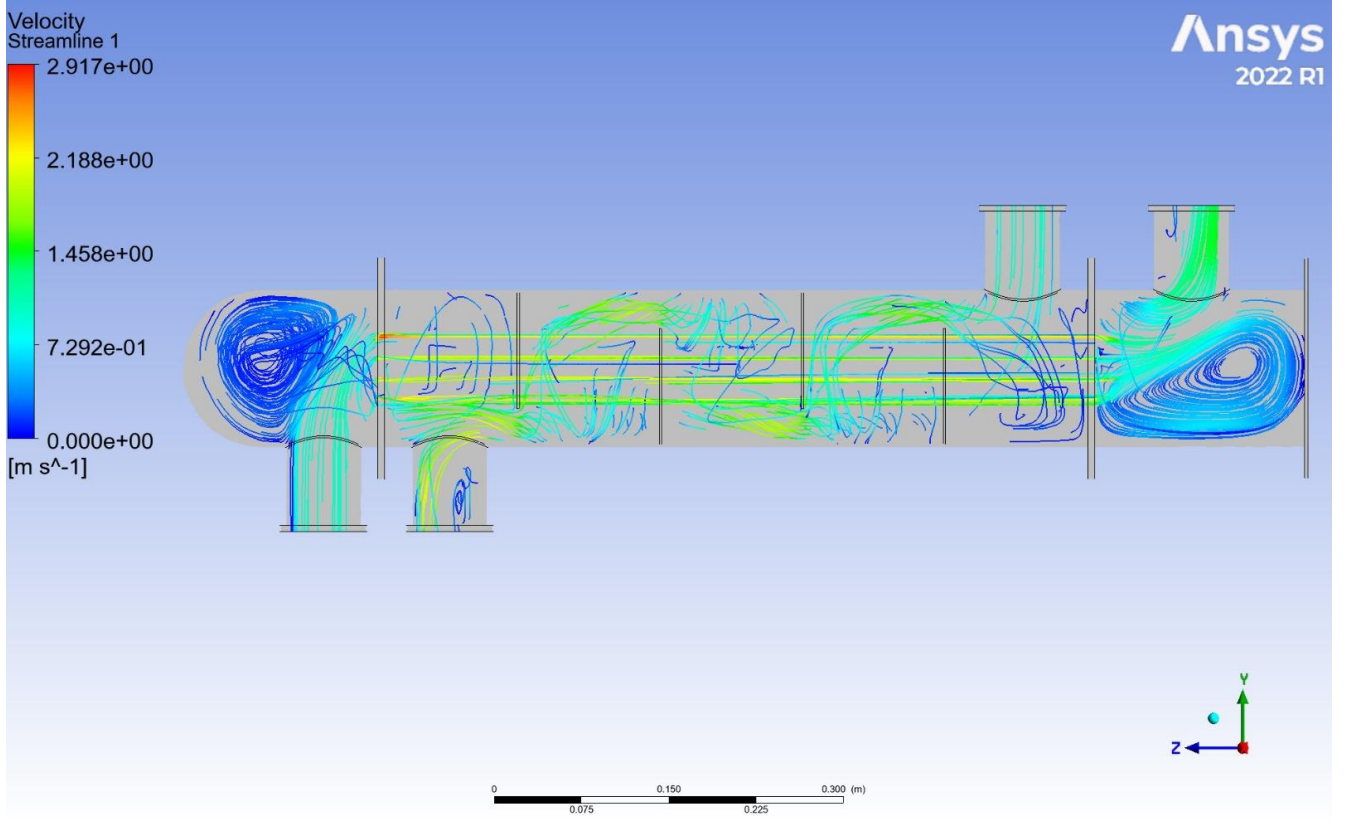
Kesit görünümlü hız dağılımı



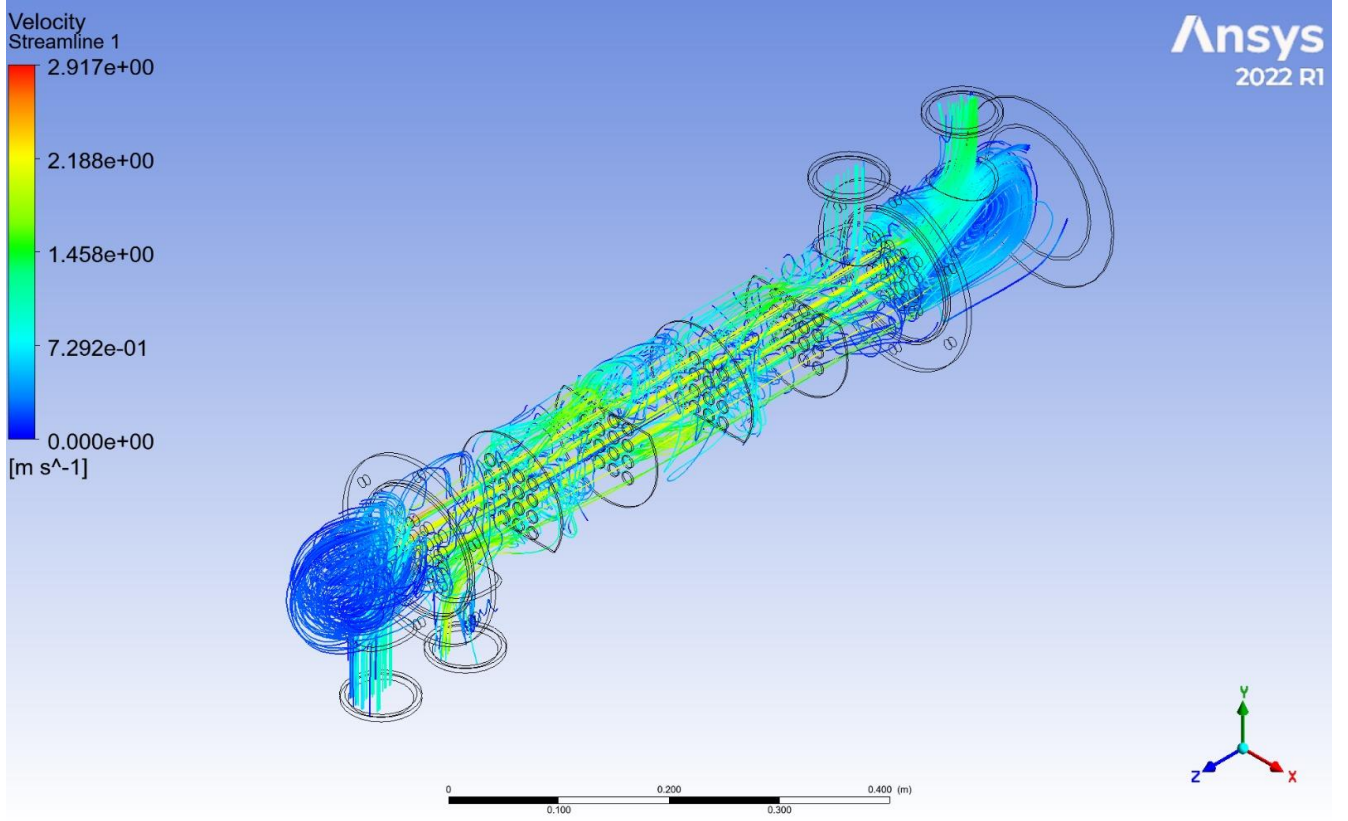
Kesit görünümlü hız vektörü dağılımı



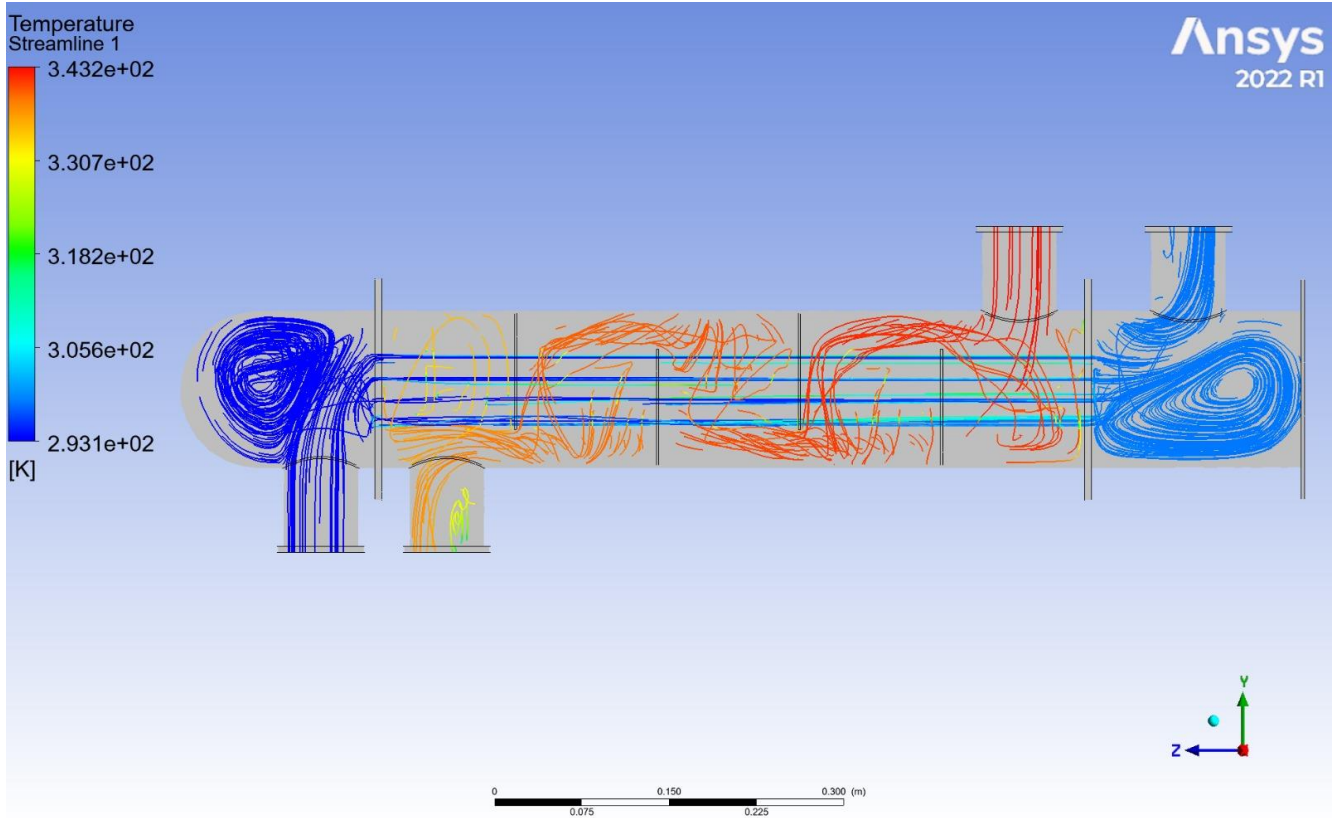
Kesit görünümlü sıcaklık vektörü dağılımı



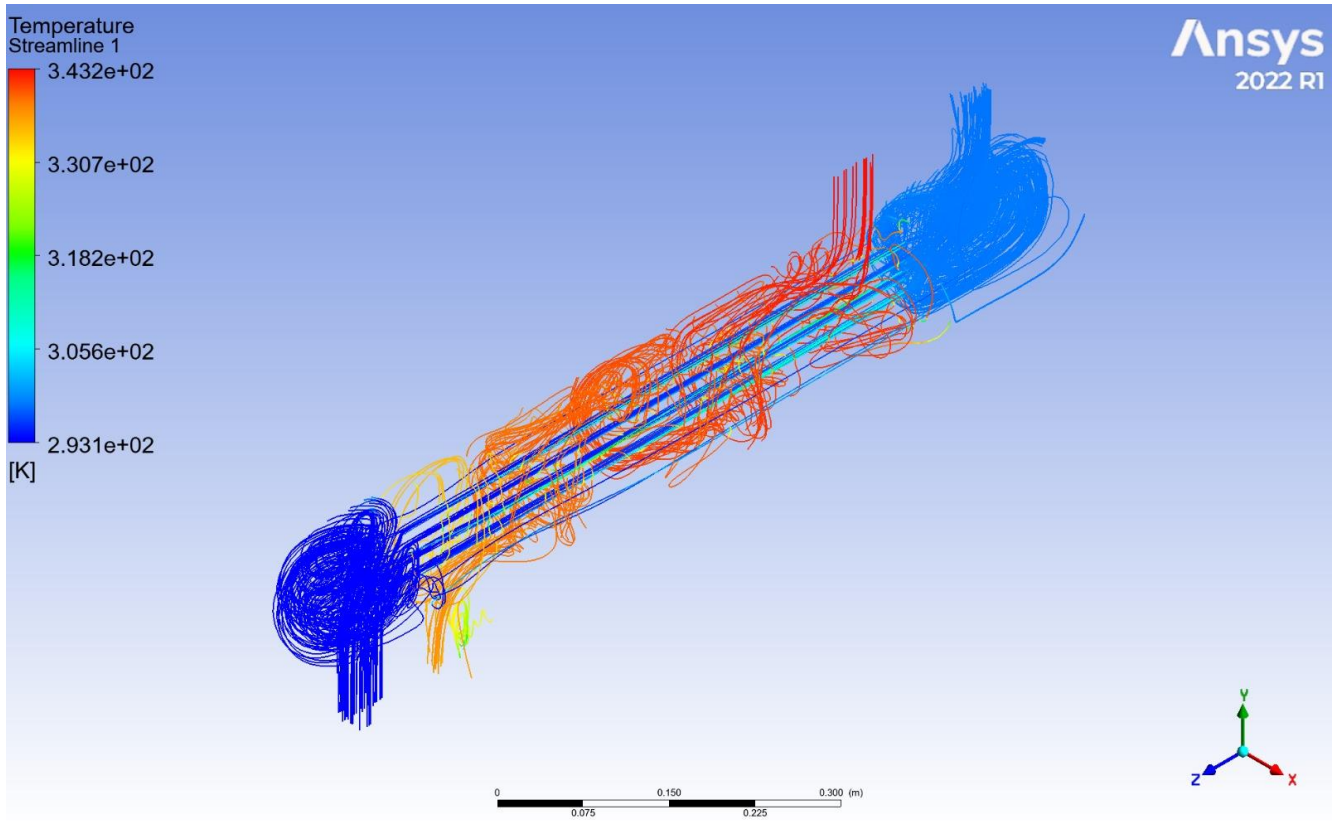
Kesit görünümlü hız streamline dağılımı



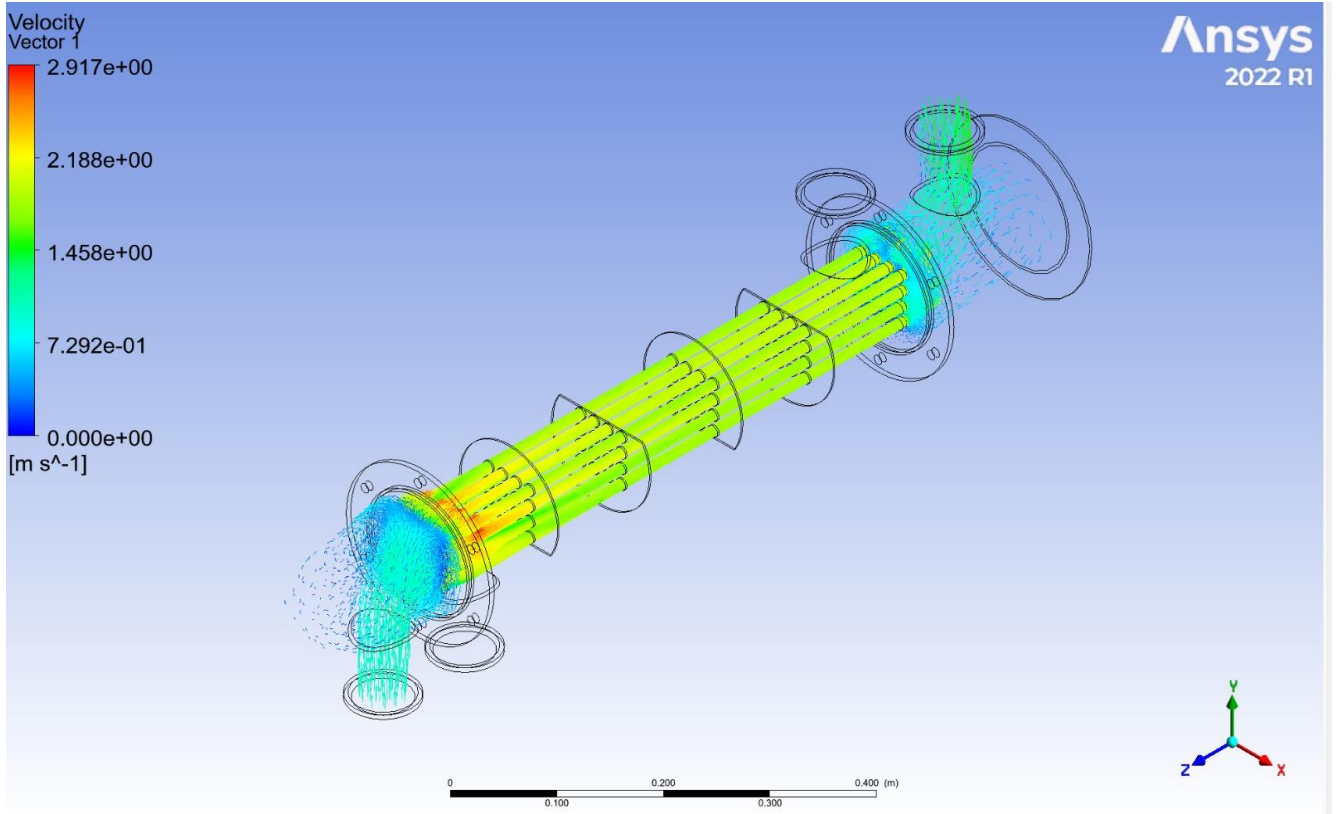
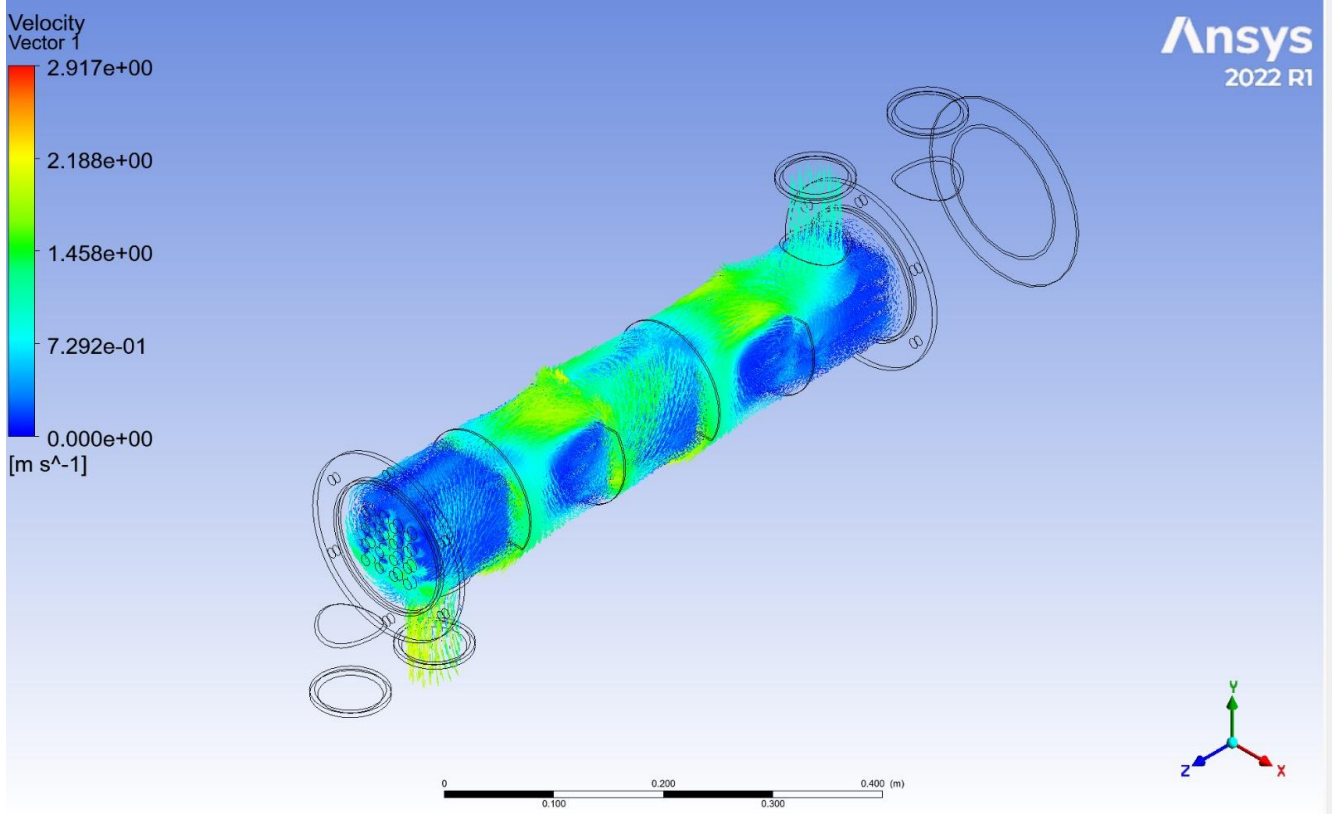
3 Boyut görünümlü hız streamline dağılımı



Kesit görünümlü sıcaklık streamline dağılımı



3 Boyut görünümlü sıcaklık streamline dağılımı



6. VERİM HESABI

Sıcak devrenin sıcaklık verimi :

Isı eşanjörünün sıcak devresinin sıcaklık verimi, sıcak devredeki sıcaklık değişiminin sıcak ve soğuk devredeki maksimum ve minimum sıcaklık sıcaklıklar arasındaki farka bölünmesi ile elde edilir.

$$\eta_H = \frac{T_{H1} - T_{H2}}{T_{H1} - T_{C1}} \times 100$$

$$\eta_H = \frac{70 - 60}{70 - 20} \times 100 = \frac{10}{50} \times 100 = \%20$$

Soğuk devrenin sıcaklık verimi :

Isı eşanjörünün soğuk devresinin sıcaklık verimi, soğuk devredeki sıcaklık değişiminin sıcak ve soğuk devredeki maksimum ve minimum sıcaklık sıcaklıklar arasındaki farka bölünmesi ile elde edilir.

$$\eta_C = \frac{T_{C2} - T_{C1}}{T_{H1} - T_{C1}} \times 100$$

$$\eta_C = \frac{25 - 20}{70 - 20} \times 100 = \frac{5}{50} \times 100 = \%10$$

İki devrenin ortalama sıcaklık verimi her iki devrenin ortalama verimidir:

$$\bar{\eta} = \frac{\eta_H + \eta_C}{2}$$

$$\bar{\eta} = \frac{\%20 + \%10}{2} = \%15$$

KAYNAKÇA

1. F.Genceli, O.:(2017), Isı Deęiřtiricileri, Birsen Yayınevi, İstanbul
2. RSR Enerji, erişim : 25 Mayıs 2024, <https://rsrenerji.com/blog/isi-degistirici-nedir>
3. Bursa Teknik Üniversitesi, erişim : 26 Mayıs 2024, <https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/makine/Dosyalar/1.E%C5%9Fanj%C3%B6r%20Deneyi.pdf>